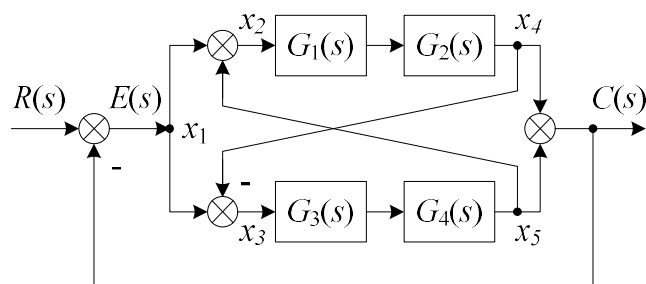
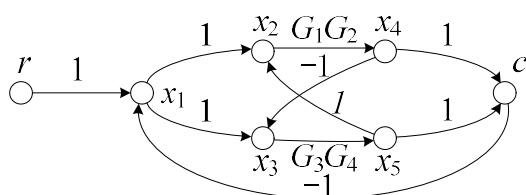


A 参 考 答 案

一、(10 分) 系统结构方框图如图所示, 试



1. 求系统闭环传递函数 $\Phi(s) = C(s)/R(s)$; (5 分)
2. 求系统误差传递函数 $\Phi_e(s) = E(s)/R(s)$ 。(5 分)

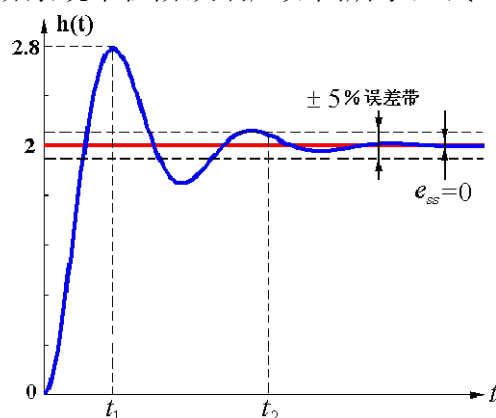


解: 1.

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \quad (5 \text{ 分})$$

$$2. \Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \quad (5 \text{ 分})$$

二、(10 分) 已知某典型二阶系统单位阶跃响应如图所示, 试:



1. 给出系统的时域性能指标 ($e_{ss}(\infty)$ 、 $\sigma_p\%$ 、 t_p 、 t_s); (5 分)
2. 若 $t_1=1.63$ 秒, 求系统的传递函数。(5 分)

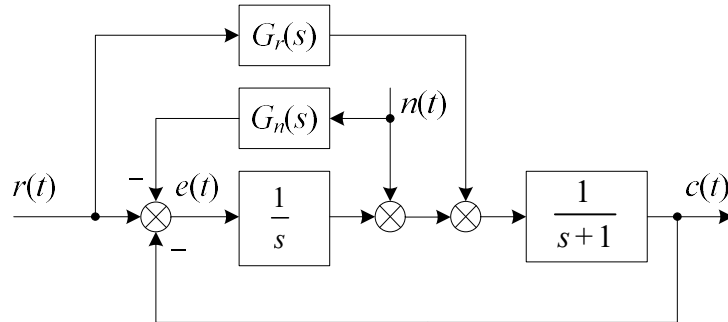
A 参 考 答 案

解：1. 系统稳定且为欠阻尼系统，稳态指标 $e_{ss}(\infty) = 0$ ，动态指标 $\sigma_p\% = 40\%$, $t_p = t_1$, $t_s = t_2$ (5 分)

$$2. \sigma_p\% = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 40\% \text{ 得 } \xi = 0.28, t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} = 1.63 \text{ 得 } \omega_n = 2, h(\infty) = 2$$

$$\phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{8}{s^2 + 1.12s + 4} \quad (5 \text{ 分})$$

三、(10 分) 设某复合控制系统如图所示，试



1. 当 $r(t) = 1 + t$ 时，求使误差 $e_{rss}(\infty)$ 为零的输入前馈补偿环节传递函数 $G_r(s)$ ；(5 分)

2. 为使 $e_{nss}(\infty) \equiv 0$ ，求扰动前馈补偿环节传递函数 $G_n(s)$ 。(5 分)

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{s(s+1-G_r(s))}{s^2+s+1}, R(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} = \frac{s+1}{s^2} \quad (5 \text{ 分})$$

解：1.

$$e_{rss}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(s+1-G_r(s))}{s^2+s+1} \frac{s+1}{s^2} = 1 - G_r(s), \therefore G_r(s) = 1$$

$$2. \Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-s + G_n(s)}{s^2 + s + 1} = 0, \therefore G_n(s) = s \quad (5 \text{ 分})$$

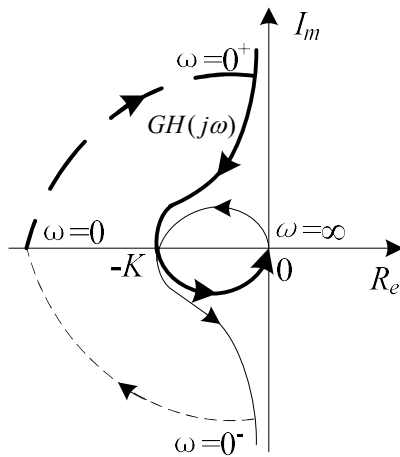
四、(10 分) 已知非最小相位系统的开环传递函数为 $GH(s) = \frac{K(s+3)}{s(s-1)}$ ，试：

1. 画出幅相（奈氏）曲线；(5 分)

2. 依据奈氏判据分析系统的稳定性。(5 分)

$$\text{解：1. } GH(j\omega) = \frac{-4K}{1+\omega^2} + j \frac{K(3-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)}, GH(j0) = \infty \angle -\pi, GH(j0^+) = \infty \angle -\frac{3\pi}{2}, GH(j\infty) = 0 \angle -\frac{\pi}{2}$$

A 参考答案

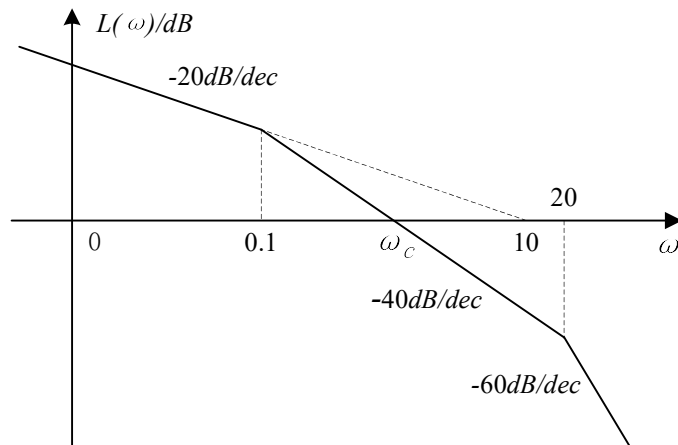


(5 分)

2. $\begin{cases} K > 1, N = -1, P = 1, Z = P + N = 0, \text{稳定} \\ K = 1, \text{奈氏曲线穿越 } (-1, j0) \text{ 点, 临界稳定} \\ K < 1, N = 1, P = 1, Z = P + N = 2, \text{不稳定} \end{cases}$

(5 分)

五、(20 分) 某最小相位系统的开环对数幅频特性如图所示。试：



1. 写出系统开环传递函数 $G(s)$; (8 分)
2. 求 $G(j\omega)$ 的相角裕度 $\gamma(\omega_c)$ 、幅值裕度 $h(\omega_g)$, 分析系统稳定性; (6 分)
3. 将其对数幅频特性向右平移十倍频程, 试讨论对系统性能的影响。 (6 分)

解: 1. $G(s) = \frac{10}{s(\frac{s}{0.1} + 1)(\frac{s}{20} + 1)} = \frac{200}{s(10s + 1)(s + 20)}$ (8 分)

2. $\omega_c = \sqrt{0.1 \times 10} = 1$, 最小相位系统

$$\gamma(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{1}{0.1} - \arctan \frac{1}{20} = 90^\circ - 84.3^\circ - 2.86^\circ = 2.8^\circ > 0^\circ$$
 (6 分)

$\text{Im } G(j\omega) = 0 \Rightarrow \omega_g = \sqrt{2} > \omega_c, \therefore h(\omega_g) = -20 \lg |G(j\omega_g)| > 0$, 系统稳定性

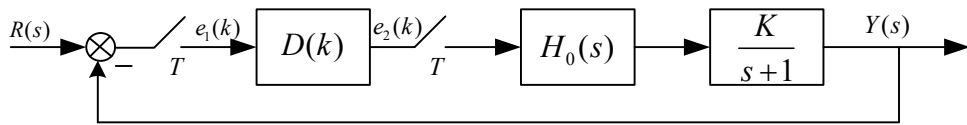
A 参 考 答 案

$$3. L(\omega) \text{ 右平移十倍频程, } G(s) = \frac{100}{s(\frac{s}{1}+1)(\frac{s}{200}+1)} = \frac{20000}{s(s+1)(s+200)} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\omega_c = \sqrt{1 \times 100} = 10, \gamma(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{10}{1} - \arctan \frac{10}{200} = 2.8^\circ$$

相角裕度 $\gamma(\omega_c)$ 不变 $\Rightarrow$ 超调 $\sigma\%$ 不变, 穿越频率 ω_c 增大 $\Rightarrow$ 调节时间 t_s 减少。

六、(20 分) 已知采样控制系统结构如图所示。其中, 采样周期 $T=1s$, $H_0(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s}$ 为零阶保持器, $D(k): e_2(k) = e_2(k-1) + 10[e_1(k) - 0.5e_1(k-1)]$ 。试:



1. 求 $D(z)$ 表达式; (5 分)
2. 求系统开环脉冲传递函数 $G(z)$; (5 分)
3. 系统的闭环特征方程 $F(z)$; (5 分)
4. 使系统稳定 K 的取值范围。(5 分)

$$\text{解: } 1. E_2(z) = z^{-1}E_2(z) + 10[E_1(z) - 0.5z^{-1}E_1(z)], \therefore D(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{10(1-0.5z^{-1})}{1-z^{-1}} \quad (5 \text{ 分})$$

$$G(z) = \frac{10(z-0.5)K}{z-1} Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s(s+1)}\right]$$

$$\begin{aligned} 2. &= K \frac{10(z-0.5) \cdot 0.632}{(z-1)(z-0.368)} \\ &= K \frac{6.32(z-0.5)}{(z-1)(z-0.368)} \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$3. F(z) = z^2 + (6.32K - 1.368)z + 0.368 - 3.16K \quad (5 \text{ 分})$$

$$D(1) = 3.16K > 0$$

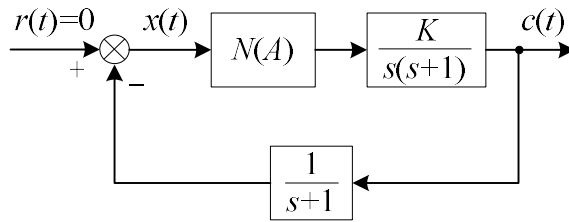
$$4. D(-1) = 2.736 - 9.48K > 0 \quad \text{解得: } 0 < K < 0.289 \quad (5 \text{ 分})$$

$$|0.368 - 3.16K| < 1$$

A 参 考 答 案

七、(20 分) 设非线性系统结构图如图所示, 用描述函数法分析系统, 已知非线性描述函数

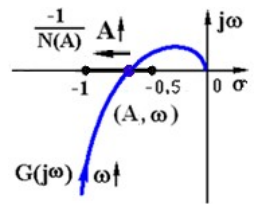
$$\text{为 } N(A) = \frac{A+4}{A+2} \quad (A > 0), \text{ 试:}$$



1. 画出非线性环节 $-\frac{1}{N(A)}$ 与等效线性部分 $G(j\omega)$ 的奈氏曲线; (5 分)
2. 分析使系统稳定的 K 取值范围; (5 分)
3. 分析 $K=1.5$ 时系统是否存在自振, 若存在给出自振振幅和频率 (A, ω) ; (5 分)
4. 确定自振时输出 $c(t)$ 的振幅和频率 (A_c, ω) 。(5 分)

解: 1. $-\frac{1}{N(A)} = -\frac{A+2}{A+4} = \begin{cases} -0.5 & A \rightarrow 0 \\ -1 & A \rightarrow \infty \end{cases}$, $N(A)$ 负倒数曲线在实轴-0.5 与-1 之间线段, (5 分)

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+1)}, \quad G(j\omega) = \begin{cases} \infty \angle -90^\circ & \omega \rightarrow 0 \\ 0 \angle -270^\circ & \omega \rightarrow \infty \end{cases} \quad \text{奈氏曲线如图所示}$$



$$2. \quad G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+1)} = \frac{2K\omega + jK(1-\omega^2)}{-\omega(1+\omega^2)^2} = \frac{-2K}{(1+\omega^2)^2} + \frac{jK(1-\omega^2)}{-\omega(1+\omega^2)^2}$$

令 $I_m G(j\omega) = 0 \Rightarrow \omega = \pm 1$ 而 $R_e G(j\omega)|_{\omega=1} = -\frac{K}{2}$ 使系统稳定的 K 的取值范围为

$$\begin{cases} -\frac{K}{2} < -1 & K > 2 \quad \text{系统不稳定} \\ -\frac{K}{2} > -0.5 & K < 1 \quad \text{系统稳定} \\ -0.5 < -\frac{K}{2} < -1 & 1 < K < 2 \quad \text{系统有自振} \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

3. $1 < K (=1.5) < 2$ 系统存在自振, 频率 $\omega=1$, 由自振条件 $G(j\omega)N(A) = -1$ 得振幅

$$A = \frac{4K-4}{2-K} = 4 \quad (5 \text{ 分})$$

4. 确定自振时输出端信号 $c(t)$ 的频率 $\omega=1$, 由 $\frac{|x(t)|}{|c(t)|} = \frac{A}{A_c} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$ 得输出振幅

$$A_c = A\sqrt{\omega^2+1} \Big|_{\omega=1} = \sqrt{2}A = 4\sqrt{2}. \quad (5 \text{ 分})$$